Anne-Magali Seydoux-Guillaume
Pierre-Marie Zanetta

Travaux dirigés - HyperSpy

(À remettre en fin de séance)

1. Préambule

Au cours de la séance pratique, vous découvrirez les premières fonctionnalités du logiciel HyperSpy. Cette initiation vous permettra d'apprendre à ouvrir, visualiser et interpréter correctement des données scientifiques acquises à l'aide du microscope électronique en transmission (MET).

Pour rendre votre travail à la fin de la séance vous n'aurez **qu'à télécharger !** et envoyer votre script Jupyter notebook (mis en page et annoté, cf. paragraphe « outils » en annexe) par email à mon adresse : pierre.marie.zanetta@univ-st-etienne.fr. **Pensez à marquer votre nom et prénom en haut de la première cellule**.

2. Prise en main des données

Inscrivez chacune de vos réponses dans une cellule texte, ou laissez la cellule contenant la fonction qui vous a permis d'obtenir la réponse. Votre script doit pouvoir s'exécuter entièrement et afficher toutes les réponses, qu'elles soient graphiques ou textuelles.

a) Ouvrez vos données en chargeant le fichier au format **`.img`** dans une variable appelée `img`. Ouvrez également l'autre fichier au format. pts dans une autre variable `s`. **Affichez graphiquement ces données**.
b) Donnez le nom des deux types de données que vous venez d'ouvrir. Avec quels détecteurs ont-elles été acquises ?
c) Affichez les **métadonnées** du spectre image. Quelle est la **tension d'accélération** du microscope (énergie du faisceau) utilisée pour l'acquisition des données en keV ?
d) Quelles la « taille » des **dimensions** de ces deux variables/signaux ? Pour cela vous pouvez simplement inscrire img ou s et exécuter la cellule.
e) Quelle est la **taille de pixel** de vos données (image et EDS) en angström ?
f) La donnée spectrale vous semble-t-elle de **bonne qualité** ? Avec un bon **signal/bruit** ?
g) Affichez le **spectre somme** de tous les pixels. Le **signal sur bruit** est-t-il bon ?
h) **Redimensionnez** la donnée en divisant par 4 le nombre de pixels selon l'axe x et y. Affichez à nouveau les données : le **signal sur bruit** est-il amélioré ? **Coupez** le signal et ne gardez que les valeurs **avant 20 keV**.

3. Emission des rayons X et composition chimique de votre zone d'analyse

Pour la suite de ce travail, il est recommandé de vous référer aux énergies caractéristiques du tableau périodique (recherche google : « AZtecLive Periodic Table Poster EPFL »). Nous nous intéresserons uniquement aux raies Kα, Kβ et Lα. Notez que : Les raies Kα sont toujours bien plus intenses que les raies Kβ. Certaines raies Lα (notamment pour les métaux de transition comme le Fe) peuvent être plus intenses que les raies Kβ.

a) Affichez le **spectre somme** de votre donnée EDS. En sachant que la matrice est une **monazite** (phosphate de terres rares : **Ce, Nd, La, Sm, Gd**), et en vous basant sur les **énergies caractéristiques** du tableau périodique : Identifiez d'abord les pics de plus forte intensité. Déterminez **quels éléments chimiques sont présents** dans votre carte EDS. Identifiez également les éléments chimiques **supplémentaires**, s'il y en a.

b) Ajoutez ces **éléments chimiques** à votre variable EDS et affichez le **spectre somme** avec ces éléments affichés sur le spectre. Vous pouvez aussi créer un **modèle** pour vérifier que tous les pics ont été attribué à une Gaussienne « **m**=s.sum().create_model() et m.plot(True) ».
c) Appliquez une décomposition à vos données. N'oubliez pas de **changer** le **type de la variable**. Ne conservez que les **30 premiers composants** principaux et sauvegardez le résultat dans une nouvelle variable nommée d. Commentez le rapport **signal sur bruit** observé après cette étape.
d) Extrayez **l'intensité des pics EDS** et sauvegardez-les dans la variable a. **Affichez** ensuite la **carte** du **phosphore (P),** en modifiant la couleur avec la colorbar « jet » et en affichant la colorbar sur la figure. Pour cette question, vous devrez accéder aux données sauvegardées dans la variable en utilisant la fonction a[n].data, où n correspond à la position dans la liste de données. Attention : en Python, les listes **commencent à l'indice 0**.
e) Commentez pourquoi, selon vous, cette zone d'analyse a été choisie. Affichez une carte élémentaire ou un autre type de donnée pertinent (par exemple, un rapport élémentaire ou la somme de deux cartes) qui permette de **mettre en évidence votre observation**, comme si vous souhaitiez la publier dans un article scientifique. Justifiez votre choix.

4. Analyse minéralogique

a) Pourriez-vous identifier les **phases minéralogiques** présentes de votre jeu de données ?
b) Découpez une **zone d'intérêt dans la partie basse de la particule centrale**, faites la **somme des pixels** de cette zone et enregistrez-la sous la variable **roi1**. Extrayez ensuite l'**intensité des pics élémentaires** et sauvegardez-les dans la variable **i**.
c) Sélectionnez un **rapport élémentaire** (par exemple Mg/Si). De préférence, choisissez les **deux éléments les plus concentrés** dans votre phase. Vérifiez si, à **10 % près**, les rapports élémentaires sont **cohérents avec la stœchiométrie** de la phase. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi.

5. La partie du devoir à mille sesterces.

a) À partir de votre **donnée débruitée** (d), sélectionnez **trois cartes élémentaires** d'intérêt et affichez une **image RGB** en superposant ces trois éléments.
b) En utilisant la fonction a[n].data.flatten() (qui permet de convertir une matrice en un vecteur à une seule colonne), affichez **l'intensité d'un élément en fonction d'un autre** et commentez les **nuages de points** obtenus.
c) Considérez l'**élément le plus intense** de la particule centrale et affichez sa **carte élémentaire**. Appliquez un **seuil** sur cette donnée, puis créez un **masque logique** qui ne sélectionne qu'une partie de la carte. Enfin, affichez le **spectre somme des pixels sélectionnés**.

Anne-Magali Seydoux-Guillaume
Pierre-Marie Zanetta

Annexes

a) Liste des outils de mises en forme du notebook

- Pour **éditer une cellule**, cliquez simplement dessus : elle sera alors surlignée en **vert** (mode édition). Pour **quitter la cellule**, appuyez sur la touche **Échap**, le surlignage deviendra **bleu** (mode sélection).
- Pour **créer une nouvelle cellule** au-dessus de celle sélectionnée (surlignage bleu), utilisez le raccourci **« a »** (*pour above*). Pour en créer une **en dessous**, utilisez le raccourci **« b »** (*pour Below*). Pour **supprimer une cellule**, tapez **« d d »** (d *pour delete*).
- Vous pouvez **changer le type de cellule** :
    - en **cellule de code** en appuyant sur **y**,
    - ou en **cellule de texte** en appuyant sur **m** (surlignage bleu).
- Utilisez les **cellules de texte** pour répondre aux questions ou commenter votre travail. Dans ces cellules (en mode édition, surlignage vert), vous pouvez mettre en forme vos titres avec **#**, **##**, ou **###** pour créer des titres de niveau **1, 2 ou 3** respectivement.
- Appuyez sur **Shift + Entrée** pour **valider la cellule** et actualiser la mise en forme (la cellule passe du vert au bleu).
- Dans une **cellule de code**, utilisez la touche **#** pour insérer des **commentaires** : ces lignes ne seront pas exécutées par le compilateur et vous permettront d'annoter votre script.

b) Liste des fonctions utiles

Pour toutes les fonctions : si vous souhaitez comprendre leur fonctionnement et connaître les arguments nécessaires à leur utilisation, vous pouvez procéder de la manière suivante :

1. Tapez le nom de la variable suivi d'un point (s.) puis appuyez sur Tab pour afficher la liste des fonctions disponibles (leurs noms sont généralement explicites).
2. Placez votre curseur entre les parenthèses d'une fonction (par exemple : s.plot(ici)) et appuyez sur Shift + Tab pour afficher la documentation détaillée de cette fonction.

Je vous invite également à consulter la documentation officielle d'HyperSpy sur le site web du projet pour obtenir des informations complémentaires.

Chargement des fichiers

```
img = hs.load('nom de l'image')
s = hs.load('nom des données')
```

Affichage des données

```
s # affiche le contenu de la variable
```

```
s.metadata # affiche les métadonnées
```

```
s.axes_manager # affiche les informations sur les axes de navigation et du signal
```

```
s.plot() # affiche les données ; ajoutez True pour afficher les éléments chimiques : s.plot(True)
s.sum().plot() # affiche la somme de tous les spectres du datacube
```

```
plt.imshow(array) # affiche les données de type array, c'est-à-dire des matrices au format raster
plt.colorbar() # affiche la colorbar
```

```
hs.plot.plot_images # module d'affichage d'HyperSpy, permet de composer des images avec d'autres fonctionnalités utiles en microscopie
```

Fonctions pour manipuler les données

```
r=s.rebin([x,y,z]) # réarrange les données et moyenne quatre pixels adjacents
s=s1.isig[x.:y.] # coupe le signal de x à y keV. Ne pas oublier la décimale.
```

Fonctions liées à la spectroscopie d'énergie EDS

```
s.add_elements(['Elements']) # ajoute l'élément aux métadonnées pour être utilisé dans les autres fonctions, comme « plot »
```

```
s.add_lines() # ajoute toutes les raies de rayons X correspondant aux éléments présents dans les métadonnées selon la gamme d'énergie sondée
```

```
s.get_lines_intensity() # extrait l'intensité des pics pour les raies de rayons X présentes dans les métadonnées.
```

Fonctions avancées

```
s.change_dtype('float64')
s.decomposition()
x=s.get_decomposition_model(nombre de composants)
# permet de décomposer le signal et de ne garder que les n premiers composants (denoising)
```

```
s.plot()
rect_roi=hs.roi.RectangularROI()
roi1=rect_roi.interactive(s,color="blue") # permet de dessiner une région d'intérêt et de la découper
```

```
mask=array<condition
array[mask]= 0 # permet de réaliser un masque sur les données en fonction d'une condition imposée
```